חשבון אינפיניטסימלי 1 - הרצאה 1

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

---

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

---

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

yoni.zohar@biu.ca.il

zorich - mathematical analysis

טענה: לכל x,y ממשיים מתקיים בדיוק אחד מהמקרים הבאים:

$x>y, x=y, x< y$

הוכחה:

ראשית נוכיח שלפחות אחד התנאים מתקיים.

נניח $\neg(x > y)$, $x \neq 0$ ונוכיח $x < y$

מ- $\neg(x > y)$ לפי ההגדרה נקח $\neg(X \geq Y \wedge x \neq y)$

כלומר $\neg(x \geq y) \vee (x = y)$

לא ייתכן ש $x = y$ כי $x \neq y$ לכן $\neg(x \geq y)$

מאקסיומת הלינאריות:

$(x \leq y) \vee (y \leq x)$

לכן $(x \leq y)$, ובנוסף הנחנו $x \neq y$,

מהגדרת "<" נקבל $x < y$.

שנית נוכיח שלא ייתכן ששני תנאים מתקיימים.

לא ייתכן ש $x > y$ ו $x = y$, לפי "<", כנ"ל

לגבי $x < y$ ו- $x = y$

נניח בשלילה שהראשון והשלישי מתקיימים, בפרט $x \leq y$ ו- $y \leq x$. מאקס' האנטי סימטריות $x = y$

ונקבל $x < y$ ולכן $x \neq y$. סתירה.

הוכחה ללמה $0<1$:

טענה $0<1$

הוכחה: מטענה קודמת בדיוק מקרה אחד מתקיים

מבין: $1>0$ $1=0$ $1<0$,

מאקסי' איבר נייטרלי לכפל $1\neq0$,

נניח בשלילה ש$1<0$, מטענה קודמת יוצא ש$1\cdot1>0$,

מאקס' נייטרלי לכפל $1>0$.

כלומר גם $1<0$ וגם $1>0$, כלומר שניים מה־3

מתקיימים. לא יתכן, סתירה.

$$\neg(x>y)$$
$$\neg(x=y)$$
$$\neg(x\geq y \wedge x\neq y)$$
$$x\neq y$$
$$\neg(x\geq y)\vee x=y \implies$$
$$\implies \neg(x\geq y)$$
$$x\leq y \vee \underbrace{y\leq x}_{\text{לא מתקיים}}$$
$$x>y$$

$x\neq y$ נניח $\neg(x>y)$

נוכיח $x<y$

$$\neg(x>y)$$